

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • 1re C D E

Utilisation de l'invite de commandes

Module 1 : Environnement numérique, sécurité, multimédia et gestion des données

Consigne : Les exercices suivants mobilisent les commandes `cmd` natives (Windows). Toute réponse doit justifier la syntaxe exacte, les chemins (relatifs/absolus), les redirections et le traitement d'erreurs. L'usage de `help <commande>` est autorisé en examen.

EXERCICE 1 Automatisation et architecture de sauvegarde

Un script de maintenance doit créer une arborescence de sauvegarde datée dans `%USERPROFILE%\Backups`, y copier les fichiers `.log` du répertoire courant (et sous-répertoires) tout en conservant l'arborescence, puis générer un rapport `rapport.txt` listant les fichiers copiés avec leur taille en octets.

1. Écrire la séquence de commandes (ou le bloc `@echo off ...`) réalisant cette tâche de manière robuste (gestion des espaces dans les noms, création conditionnelle des répertoires, suppression préalable d'un ancien rapport). (4 pts)
2. Expliquer pourquoi `xcopy` ou `robocopy` est préférable à `copy` ici, et donner la syntaxe exacte de la commande choisie avec les commutateurs assurant : copie des sous-répertoires vides, conservation des attributs/horodatages, reprise sur erreur réseau. (3 pts)
3. Le script doit s'exécuter silencieusement (aucun affichage écran) mais journaliser les erreurs dans `errors.log`. Modifier la ligne de copie en conséquence. (2 pts)
4. Proposer une méthode (commande unique) pour planifier l'exécution quotidienne de ce script à 02h00 sans interface graphique. (1 pt)

EXERCICE 2 Résolution de chemins, variables d'environnement et pièges

Soit la structure suivante sur le volume C :

```
C:\Projet\Alpha\data.txt
C:\Projet\Beta\config.ini
C:\Projet\Gamma\scripts\run.bat
```

L'utilisateur ouvre `cmd`, se place dans `C:\Projet\Gamma\scripts` et exécute `run.bat` dont le contenu est :

```
@echo off
cd ../../Alpha
type data.txt > ../Beta/output.txt
dir /b /s "..\*.txt" > list.txt
```

1. Déterminer le chemin absolu exact du fichier `output.txt` créé. Justifier pas à pas la résolution du chemin relatif `..\Beta\output.txt` depuis le répertoire de travail courant au moment du type. (3 pts)
2. Analyser le contenu final de `list.txt` (chemins complets attendus). La commande `dir` a-t-elle été affectée par le `cd` précédent? Pourquoi? (3 pts)
3. Si `run.bat` est lancé via un raccourci dont le champ « Démarrer dans » est `C:\Windows\System32`, que se passe-t-il pour les trois lignes du script? Corriger le script pour qu'il soit indépendant du répertoire de lancement initial (utiliser `% dp0`). (4 pts)

EXERCICE 3 Filtrage, redirections et analyse de flux

Un fichier `server.log` (encodage ANSI, 150 Mo) contient des lignes au format : `[NIVEAU] HORODATAGE - MESSAGE`. Exemple : `[ERROR] 2025-10-12 14:30:01 - Connexion refusée IP 192.168.1.5`.

1. Écrire la commande unique (pipeline) qui extrait toutes les lignes `[ERROR]`, isole l'adresse IP (dernier champ), trie les IP uniques par ordre croissant d'occurrence (la plus fréquente en premier) et sauve le résultat dans `top_errors.txt`. Utiliser `findstr`, `for /f`, `sort`, `uniq` (ou équivalent natif). (4 pts)
2. Le fichier étant volumineux, `type server.log | ...` est inefficace. Expliquer pourquoi et réécrire la commande optimisée sans `type` ni pipe d'entrée pour `findstr`. (2 pts)
3. On souhaite afficher à l'écran les 5 premières lignes de `top_errors.txt` et les rediriger simultanément vers `preview.txt`. Proposer la syntaxe exacte (redirection multiple / `tee` natif absent). (2 pts)
4. Critiquer l'usage de `findstr /R` vs `findstr /L` pour la recherche du motif `[ERROR]` dans ce contexte précis. (2 pts)

EXERCICE 4 Attributs, fichiers cachés/système et récupération

Après une infection, un répertoire `C:\Data` est devenu invisible dans l'explorateur. `dir C:\Data` renvoie « Fichier introuvable » mais `dir /a C:\Data` liste son contenu : des fichiers avec attributs `H` (Hidden), `S` (System), `R` (Read-only).

1. Expliquer la différence technique entre `dir` et `dir /a` au niveau de l'API Win32 (`FindFirstFile` vs `FindFirstFileEx` / filtre d'attributs). Pourquoi `attrib -h -s -r C:\Data /s /d` échoue-t-il souvent sur le répertoire lui-même si on ne précise pas l'ordre? (3 pts)
2. Proposer la séquence exacte de commandes `attrib` (ordre impératif) pour rendre le

répertoire `C:\Data` et tout son contenu récursif visibles et modifiables, en gérant le cas où `C:\Data` est le répertoire courant du `cmd`. (3 pts)

- 3. Un fichier `secret.txt` dans `C:\Data` a un flux de données alternatif (ADS) `secret.txt:motdepasse` contenant un texte. Donner la commande pour lire ce flux et celle pour le supprimer sans effacer le fichier principal. (2 pts)**
- 4. Discuter : « La ligne de commande est le seul moyen fiable de détecter et nettoyer une infection par ADS ou attributs S+H ». Arguments techniques (droits, API, GUI). (2 pts)**